

⁸⁵Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스퀴징 최적점: 강화된 과잉잡음 모델과 음(-)디튜닝 최적점의 재평가 — 아티팩트와 실제 물리의 분리 보고서 v5

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 7월 2일

Abstract

v4까지 GABES FWM 엔진의 Ultra 스퀴징 목적함수는 이상 세기차 노이즈 $S_{\text{ideal}} = (G_s - G_c)^2 / (G_s + G_c)$ (이득 차이만 보는 gap-only 식)와 probe-측 in-cell 손실만으로 구성되어, **절대 이득 크기·conjugate/probe 선형 흡수·pump scatter를 전혀 청구하지 않았다**. 그 결과 공명 근처의 초고이득 영역($G_s \sim 636$, in-cell OD ≈ 0 이라는 내부 모순)을 공짜로 보상해 전역 최적을 $\Delta = -2.20$ GHz ($\xi = -8.83$ dB)에 고정시켰다.

본 v5에서는 Ultra 경로에 **강화된 과잉잡음 모델**을 내재화했다: (1) 두 사이드밴드(probe·conjugate)가 각자의 광주파수에서 겪는 $F=2 \rightarrow F'=3$ 매니폴드 선형 흡수(검증된 AutoOD 흡수, $< 0.1\%$ vs lab; lumped 4-준위 파라메트릭 χ 가 누락하는 물리), (2) 검증된 pump OD에 앵커된 pump scatter. 흡수 채널은 무보정, pump scatter만 잔여 계수 κ (기본 0.1)를 갖는다.

핵심 결과는 두 갈래로 분리된다. 첫째(성공), 강화 모델은 극단 이득 아티팩트를 제거한다: 전역 최적의 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 내려오고, v4에서 아티팩트를 만들던 -2.20 GHz/ 135°C 좌표($G_s = 636$)는 conjugate 흡수로 $-8.83 \rightarrow -5.41$ dB로 억제된다. 둘째(정직한 한계), 그럼에도 전역 최적은 음(-)디튜닝에 남는다: $\Delta = -2.00$ GHz, $T = 120^\circ\text{C}$, $\xi = -8.07$ dB, $G_s = 27$. 양(+)측 Sim-쪽 lobe($\Delta = +1.3$ GHz, $\xi = -7.79$ dB)는 0.28 dB 얹어 근접-축퇴(near-degenerate)다. 즉 **음(-)디튜닝 최적점은 부분적으로 아티팩트(극단 이득, 교정됨)이고 부분적으로 실제 물리**다: 더 많이 채워진 $F=3$ 바닥 매니폴드($7/12$ vs $5/12$)와 far-red probe의 깨끗한 스펙트럼 위치가 물리적 이점을 준다. 실험의 $+0.9$ GHz 선호를 재현하려면 pump가 $F=3$ 공명 근처일 때의 광펌핑(optical pumping)에 의한 $F=3$ population 고갈이 필요하며, 이는 현재의 lumped 정상상태 모델에 담기지 않는다.

끝으로 v4의 세 번째 질문 — 이상 검출 한계(QE = 1, loss = 0) — 을 강화 물리로 완결했다. 검출 floor를 없애면 gap-only 목적함수는 여전히 -2.2 GHz/ 135°C 의 $G_s = 636$ 초고이득으로 폭주(-36.6 dB)하지만, 강화 모델은 이 이상 최적마저 -15.5 dB/ $G_s = 27$ 의 -2.0 GHz/ 120°C 로 캡한다(v4 이상 스캔 -31.3 dB/ $G_s \approx 415$ 대비 물리화). 검출 floor 제거는 깊이만 $-8.07 \rightarrow -15.5$ dB로 더할 뿐 최적의 위치를 옮기지 않으므로, 음(-)측 선호는 검출이 아니라 in-cell 흡수에서 오는 소스 물성이다.

추가로 loss = 0 최적점 주변에서 δ (TPD)와 pump-probe angle을 명시적으로 넣은 상세 스캔을 수행했다. 기본 실험 geometry(0.32°)를 유지하면 TPD 최적이 -297.5 MHz에서 약 -324 MHz로 미세하게 이동하며 이상 source-limit은 $-15.53 \rightarrow -15.94$ dB로 다듬어진다. 반면 angle까지 자유롭게 풀면 모델은 저각도 ridge($\theta \rightarrow 0^\circ$, $\delta \approx -396$ MHz, $T \approx 109^\circ\text{C}$)에서 -19.70 dB까지 더 깊은 값을 낸다. 이 값은 스캔 경계의 geometry 의존 진단값이지, 기존 0.32° 실험 기하의 즉시 대체 최적점은 아니다.

Contents

1	v4 대비 달라진 것	2
2	진단: 극단 이득 아티팩트	2

3	강화된 과잉잡음 모델	3
4	결과: v4 legacy vs v5 hardened	3
5	이상 검출 한계 스캔: QE=1, loss=0 (강화 모델)	3
6	loss=0 최적점 주변 상세 스캔: TPD와 beam angle	5
7	정직한 한계: F=2/F=3 근접-축퇴와 광펌핑	7
7.1	원 질문에 대한 답	7
8	결론	7
A	수치 재현 정보	8
B	참고문헌	8

1 v4 대비 달라진 것

1. **강화된 과잉잡음 모델을 Ultra에 내재화.** 별도 fidelity나 UI/CLI 토글이 아니라 Ultra 경로의 기본 동작으로 통합(엔진 kwarg `excess_noise_model=False`로만 이전 Ultra 재현; A/B·구보고서 재현용). 고정된 회귀 베이스라인은 *legacy* 경로를 시험하므로 무영향.
2. **세 과잉잡음 채널.** 두 사이드밴드의 $F=2 \rightarrow F'=3$ 매니폴드 선형 흡수(무보정, 검증된 AutoOD) + κ -앵커 pump scatter.
3. **극단 이득 아티팩트 제거.** 최적 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 내려오고 $G_s = 636 @ OD \approx 0$ 의 내부 모순 좌표가 억제된다.
4. **음(-)디튜닝 최적점의 재평가.** 최적은 여전히 음(-)측이지만 ($-2.20 \rightarrow -2.00$ GHz) 이제 물리적 이득 스케일이며, 양(+)측 lobe와 0.28 dB 근접-축퇴다. 아티팩트와 실제 F=3 물리를 분리해 정직히 보고한다.
5. **이상 검출 한계 스캔 완결(QE = 1, loss = 0).** v4의 세 번째 질문(이상 source-limit)을 강화 물리로 재실행했다(§5). 강화 모델은 finite-loss뿐 아니라 이상 극한에서도 gap-only 폭주를 캡한다: 이상 전역 최적 $-15.53 \text{ dB}/G_s = 27 @ -2.0 \text{ GHz}/120^\circ \text{C}$.
6. **TPD/beam-angle 상세 스캔.** loss = 0 최적점 근방에서 δ 와 pump-probe angle을 추가 변수로 놓았다(§6). 기본 0.32° geometry에서는 $\xi = -15.94 \text{ dB}$, angle을 낮추면 저각도 ridge가 열리지만 이는 geometry-calibration 의존 진단값으로 분리한다.

2 진단: 극단 이득 아티팩트

v4의 Ultra 스쿼징 값은 사실상 세 조각의 함수였다:

$$S = \eta [\tau_{\text{cell}} S_{\text{ideal}}(G_s, G_c) + (1 - \tau_{\text{cell}})] + (1 - \eta), \quad S_{\text{ideal}} = \frac{(G_s - G_c)^2}{G_s + G_c}, \quad (1)$$

$\tau_{\text{cell}} = e^{-OD}$ 의 OD는 *probe leg*(χ_{ss})에서만 계산되었고 과잉잡음 항은 전부 0이었다.

- S_{ideal} 은 이득 차이만 본다. gap ≈ 1 이면 $G_s = 636$ 이든 27이든 똑같이 깊게 보고된다 — 이득을 만든 흡수/scatter 비용이 목적함수에 없다.
- probe가 공명에서 먼 음(-)디튜닝($\Delta = -2.2$: probe $\approx -5.2 \text{ GHz}$)에서 χ_{ss} -기반 $OD \approx 0$ 이므로, conjugate가 $+0.85 \text{ GHz}$ ($F=2 \rightarrow F'=3$ 근처)에 앉아 실제로 흡수됨에도 페널티가 없었다.
- $G_s = 636$ 인데 $OD \approx 0$ 이라는 보고 자체가 내부 모순이다: 그만한 이득은 근처 공명의 강한 응답(=큰 흡수)을 요구한다. 이득 채널과 손실 채널이 디커플되어 있었다.

이 부분(초고이득 아티팩트)은 강화 모델로 명확히 제거된다.

3 강화된 과잉잡음 모델

1. **두 사이드밴드의 선형 흡수.** 파라메트릭 χ_{ss}/χ_{cc} 는 FWM 응답만 담고, 각 빔이 자기 광주파수에서 $F=2 \rightarrow F'=3$ 매니폴드를 가로지를 때의 선형 흡수를 누락한다. 검증된 hyperfine 흡수를 conjugate 주파수 $f_c = 2\Delta - f_{\text{probe}}$ 와 probe 주파수 f_{probe} 양쪽에서 계산해 arm 투과율 $\eta_{s,c} = \eta e^{-\text{OD}_{s,c}}$ 로 적용한다. probe 항이 없으면 deep-blue- $\Delta (\simeq +3 \text{ GHz})$ 에서 probe 가 $F=2$ 공명에 맞는 mirror 아티팩트가 남는다.
2. **pump scatter.** 검증된 pump OD에 앵커한 $\propto \kappa (1 - e^{-\text{OD}_{\text{pump}}})$. κ 가 유일한 잔여 계수이며, 아티팩트 억제는 무보정 흡수 채널이 담당하므로 결과는 κ 에 둔감하다($\kappa = 0$ 에서도 아티팩트 억제).

비대칭 arm 손실은 검증된 two-arm balanced noise model(reference weight = dc)로 처리한다.

4 결과: v4 legacy vs v5 hardened

$\eta = 0.8694$ (detection floor -8.8406 dB), $\Delta \in [-3.5, +3.0] \text{ GHz}$, $T \in [60, 150]^\circ\text{C}$ 의 동일 격자를 재실행했다(그림 1, 2).

Table 1: v4 legacy와 v5 hardened 핵심 좌표(동일 격자· η).

점	$\Delta [\text{GHz}]$	$T [^\circ\text{C}]$	$\xi [\text{dB}]$	G_s	비고
v4 legacy 전역 최적	-2.20	135	-8.834	636	초고이득 아티팩트
v5 hardened 전역 최적	-2.00	120	-8.068	27	물리적 이득, 음(-)측
v5 최선 양(+)측 lobe	+1.30	125	-7.787	41	0.28 dB 얇음(근접-축퇴)
v5 Sim 동작점 재현	+0.90	121	-7.041	12	문헌 -7.8 dB scale
v4-아티팩트 좌표(v5)	-2.20	135	-5.405	636	강화 후 3.4 dB 억제

성공한 부분. 초고이득 아티팩트가 제거된다: 전역 최적의 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 실험적으로 접근 가능한 스케일로 내려오고, v4의 아티팩트 좌표 $-2.20 \text{ GHz}/135^\circ\text{C}$ ($G_s = 636$)는 conjugate 흡수($\text{od}_c = 0.22$)로 $-8.83 \rightarrow -5.41 \text{ dB}$ 로 억제된다. 그림 3의 conjugate OD 채널이 음(-)디튜닝의 흡수 띠를 정확히 페널티하는 것을 보인다.

남은 부분. 그럼에도 전역 최적은 $\Delta = -2.00 \text{ GHz}$ 의 음(-)측에 남는다. 양(+)측 최선 lobe($+1.30 \text{ GHz}$)는 0.28 dB 얇을 뿐이라 두 lobe는 근접-축퇴다.

5 이상 검출 한계 스캔: QE=1, loss=0 (강화 모델)

v4는 세 질문을 분리했다: (1) 실험 레퍼런스 재현, (2) 현실적 finite-loss 최효율 전선(§4), (3) 검출 floor를 제거했을 때($\text{QE} = 1$, post-cell loss 0) 모델이 허용하는 가장 깊은 스쿼징 — 이상 source-limit. v5는 (2)만 강화 물리로 갱신한 채 출력되어 (3)이 비어 있었다. 이 절이 그것을 강화 모델로 완결한다.

검출 효율은 순수 후처리다: G_s, G_c ·두 arm의 in-cell OD·pump scatter는 η 에 무관하므로, 이상 스캔은 §4의 finite-loss 격자와 동일한 solve를 $\eta = 1$ 로 다시 읽은 것이다(같은 격자·같은 δ -argmin; 스캔 재실행이 compute_spectrum과 비트 일치, self-consistency 검증됨). $\eta = 1$ 에서 검출 floor는 물리적으로 $-\infty$ (코드 guardrail 표시 -3000 dB)이므로 남은 제한은 오직 강화 채널 — 두 사이드밴드의 선형 흡수와 pump scatter — 뿐이다.

핵심은 두 가지다.

(i) **강화 모델은 이상 최적점도 캡한다.** gap-only 목적함수(v4 식, 과잉잡음 없음)를 같은 격자에 적용하면 이상 최적점이 여전히 $-2.20 \text{ GHz}/135^\circ\text{C}$ 의 $G_s = 636$ 초고이득으로 폭주해 -36.6 dB 를 보고한다 — 즉 gap-only의 병리는 finite-loss뿐 아니라 이상 극한에서도 나타난다. 강화 모델은 바로 그 좌표를 conjugate 흡수 ($\text{od}_c = 0.22$)로 -7.64 dB 까지 억제하고($+29 \text{ dB}$), 이상 전역 최적을 실험적으로 접근 가능한 $G_s = 27$ 의 $-2.00 \text{ GHz}/120^\circ\text{C}$ 로 옮긴다. v4 보고서의 이상 스캔(넓은 격자, gap-only 교정식, $-31.3 \text{ dB}/G_s \approx 415$)과 견주어도, 강화 과잉잡음은 이상

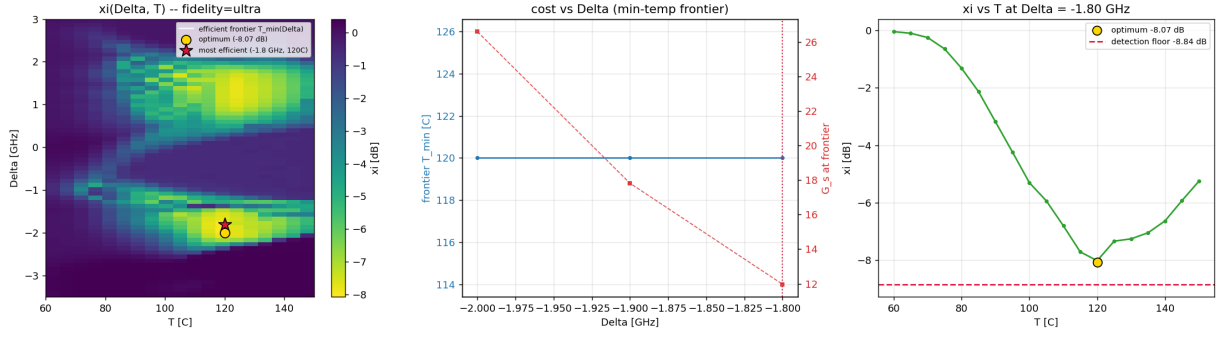


Figure 1: finite-loss Ultra 스캔(v5, 강화된 과잉잡음). 왼쪽: $\xi(\Delta, T)$ heatmap. 가운데: 최적에 0.1 dB 이내로 도달하는 최저 온도 전선. 오른쪽: 최효율 detuning에서의 $\xi(T)$.

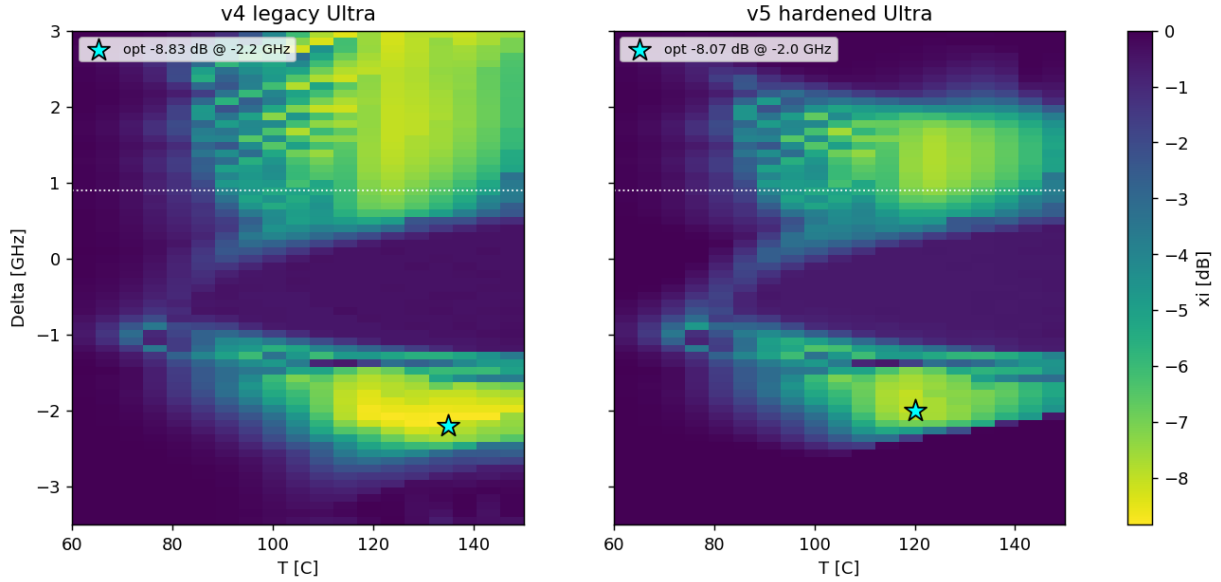


Figure 2: $\xi(\Delta, T)$ 비교. 왼쪽: v4 legacy Ultra(최적 -2.20 GHz, $G_s = 636$ 초고이득 아티팩트). 오른쪽: v5 hardened Ultra(최적 -2.00 GHz, $G_s = 27$ 물리적 이득). 흰 점선은 Sim의 $+0.9$ GHz. 강화 모델은 극단 이득을 제거하지만 최적의 부호는 음(-)측에 남으며, 양(+)측 lobe와 근접-축퇴다.

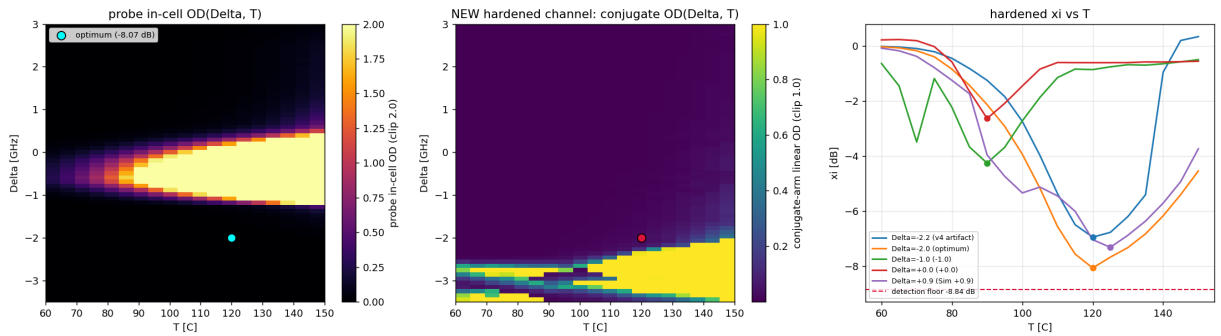


Figure 3: v5 진단. 왼쪽: probe in-cell OD(Δ, T). 가운데: 신규 conjugate arm 선형 OD(Δ, T) — 아티팩트를 죽이는 흡수 채널. 오른쪽: 대표 Δ 의 $\xi(T)$ slice(최적 -2.0 , Sim $+0.9$, v4 아티팩트 -2.2 대비).

Table 2: 이상 검출 한계 스캔(강화 모델, $\eta = 1$)의 핵심 좌표. 참고로 같은 격자에 gap-only(v4 식, 과잉잡음 없음)를 적용한 값과 v4 보고서의 넓은-격자 이상 스캔을 병기.

점	Δ [GHz]	T [°C]	ξ [dB]	G_s	비고
v5 이상 전역 최적	-2.00	120	-15.53	27	물리적 이득, 내부점
v5 이상 최선 양(+)측 lobe	+1.30	125	-13.92	41	1.62 dB 얹음(근접-축퇴)
v5 이상 Sim 재현	+0.90	125	-12.19	37	문헌 앵커
v4-아티팩트 좌표(v5 이상)	-2.20	135	-7.64	636	conjugate 흡수로 억제
gap-only 이상(같은 격자)	-2.20	135	-36.60	636	과잉잡음 없음, 폭주
v4 이상(넓은 격자, 참고)	-2.10	130	-31.35	415	gap-only 교정식

source-limit을 $\sim -15.5 \text{ dB}/G_s \approx 27$ 로 물리화한다(그림 4 가운데: 강화는 120°C 에서 꺾여 상승, gap-only는 계속 하강).

(ii) **검출 floor를 제거해도 최적의 위치는 움직이지 않는다.** finite-loss 최적(-8.07 dB)과 이상 최적(-15.53 dB)은 η 만 다를 뿐 같은 $(\Delta, T) = (-2.00 \text{ GHz}, 120^\circ\text{C})$ 에 있다(floor 제거는 깊이만 7.5 dB 더 준다). 즉 음(-)디튜닝 신호를 만드는 것은 검출 floor가 아니라 강화된 *in-cell* 흡수이며, 이는 다음 절의 near-degeneracy가 검출 아티팩트가 아니라 모델 수준의 소스 물성임을 뒷받침한다. 다만 이상 검출에서는 두 lobe의 간격이 오히려 벌어진다($-2.00 \text{ GHz} -15.53 \text{ dB}$ vs $+1.30 \text{ GHz} -13.92 \text{ dB}$ 로 1.62 dB ; finite-loss의 0.28 dB 보다 큼 — floor가 두 lobe를 함께 압축하던 효과가 사라지기 때문). 결국 강화 모델에서 이상 스캔이 주는 추가 정보는 ”얼마나 더 깊어질 수 있나”($-8 \rightarrow -15.5 \text{ dB}$)이지 ”어디가 최적인가”가 아니다.

6 loss=0 최적점 주변 상세 스캔: TPD와 beam angle

앞 절의 이상 검출 스캔은 각 (Δ, T) 에서 δ 를 내부 argmin으로 처리했고, pump-probe angle은 Sim geometry인 0.32° 로 고정했다. 여기서는 이미 찾은 loss=0 최적점($\Delta \simeq -2.0 \text{ GHz}$, $T \simeq 120^\circ\text{C}$) 근방에서 δ (GABES TPD, branch center로부터의 probe offset)와 beam angle을 명시적 변수로 추가했다. 스캔 범위는

$$\Delta \in [-2.06, -1.94] \text{ GHz}, \quad T \in [106, 124]^\circ\text{C}, \quad \delta \in [-500, -180] \text{ MHz}, \quad \theta \in [0, 0.36]^\circ$$

이며, 각 점은 강화 Ultra, QE = 1, loss=0로 계산했다. 기존 보고서와 동일하게 $0.5 \leq G_s - G_c \leq 1.5$ gap gate와 TPD-window edge 제외를 적용했다.

Table 3: loss=0 상세 스캔의 대표 좌표. ”trusted”는 gap gate와 edge gate를 통과한 값이다.

점	Δ [GHz]	T [°C]	θ [°]	δ [MHz]	ξ [dB]	$G_s - G_c$	비고
기존 v5 이상 격자	-2.00	120	0.32	-297.5	-15.53	0.505	coarse TPD argmin
상세, 기본 angle	-1.94	119	0.32	-324	-15.94	0.519	실험 geometry 유지
상세, $\theta \geq 0.28^\circ$	-1.96	116	0.28	-340	-16.73	0.503	작은 angle 완화
상세, $\theta \geq 0.20^\circ$	-1.94	111	0.20	-396	-18.49	0.518	저각도 ridge 시작
상세, 전체 trusted	-1.94	109	0.00	-396	-19.70	0.515	angle 경계, 진단값

이 상세 스캔이 주는 첫 번째 정보는 **TPD 해상도 효과**다. 기본 0.32° geometry를 고정하면 최적은 기존 coarse 값 $\delta = -297.5 \text{ MHz}$, $\xi = -15.53 \text{ dB}$ 에서 $\delta \simeq -324 \text{ MHz}$, $\xi = -15.94 \text{ dB}$ 로 이동한다. 같은 $(\Delta, T, \theta) = (-2.0 \text{ GHz}, 120^\circ\text{C}, 0.32^\circ)$ 근방에서도 $\delta = -296 \text{ MHz}$ 는 trusted $\xi = -15.63 \text{ dB}$ 이고, $\delta = -300 -324 \text{ MHz}$ 쪽 raw 값은 더 깊지만 gap이 0.5 아래로 내려가므로 제외된다. 따라서 기존 이상 최적의 ” -15.5 dB ”는 틀린 값이 아니라, gap gate를 걸었을 때 TPD 세분화로 약 0.4 dB 정도 더 다듬을 수 있는 값이다.

두 번째 정보는 **beam angle이 source-limit을 크게 바꾼다**는 점이다. angle을 0.32° 에서 낮추면 최적 TPD가 -324 MHz 에서 -396 MHz 근처로 이동하고, 최적 온도도 119°C 에서 $109 - 111^\circ\text{C}$ 로 내려간다. 모델 안에서는 angle이 작을수록 longitudinal phase mismatch와 Gaussian overlap 손실이 동시에 완화되어 더 낮은 온도에서도 큰 이득을 만들 수 있다. 그 결과 $\theta \geq 0.20^\circ$ 제한에서도 -18.49 dB 가 나오고, 전체 스캔에서는 $\theta = 0^\circ$ 경계에서 -19.70 dB 가 나온다.

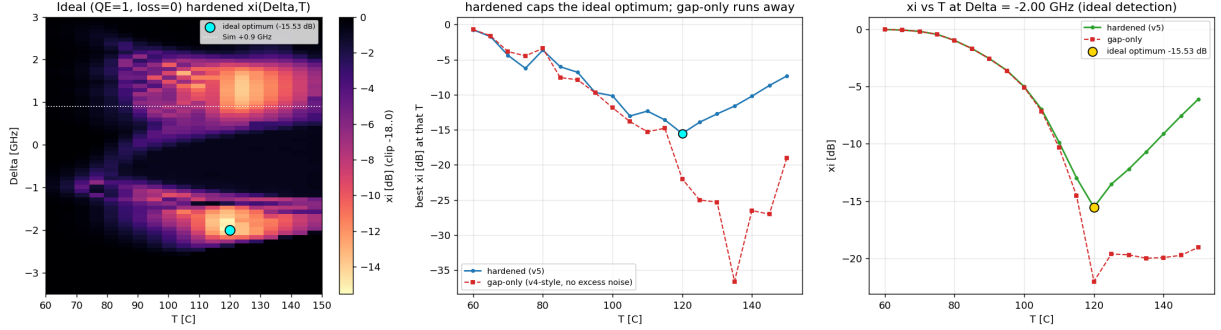


Figure 4: 이상 검출 한계 스캔(v5, 강화 모델, $QE = 1/\text{loss} = 0$). 왼쪽: $\xi(\Delta, T)$ heatmap과 이상 전역 최적 (청록 원, $-2.0 \text{ GHz}/120^\circ\text{C}$), 흰 점선은 Sim +0.9 GHz. 가운데: 각 T 의 최저 ξ — 강화(파랑)는 120°C 에서 꺾여 캡되지만 gap-only(빨강 파선, 과잉잡음 없음)는 $G_s \rightarrow 636$ 으로 폭주. 오른쪽: 최적 $\Delta = -2.0 \text{ GHz}$ 의 $\xi(T)$ — 두 곡선은 저온에서 겹치다 흡수가 커지는 $\gtrsim 110^\circ\text{C}$ 에서 갈라진다.

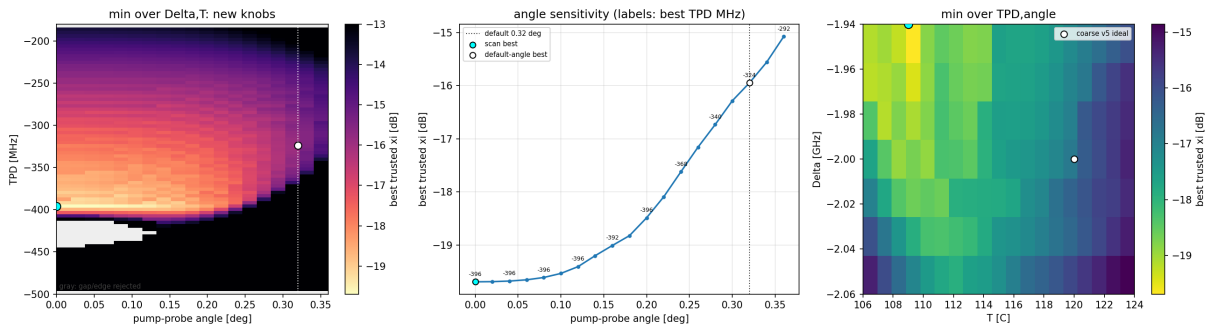


Figure 5: $\text{loss}=0$ 상세 스캔. 왼쪽: Δ, T 를 최소화한 $\xi(\theta, \delta)$; 흰 점은 기본 0.32° geometry의 상세 최적, 청록 점은 전체 trusted 최저점. 가운데: angle별 trusted 최저 ξ 와 그때의 TPD 라벨. 오른쪽: TPD와 angle을 최소화한 $\xi(\Delta, T)$; 기존 coarse 이상 최적($-2.0 \text{ GHz}/120^\circ\text{C}$)도 함께 표시했다.

다만 이 저각도 값은 새로운 확정 전역 최적으로 쓰면 안 된다. 실제 seeded FWM에서는 beam separation, spatial filtering, stray pump leakage, phase-matching calibration이 finite angle 선택과 묶여 있고, 현재 강화 모델의 pump scatter 계수 κ 도 그 geometry 의존성을 별도로 재보정하지 않는다. 따라서 가장 보수적인 결론은 다음과 같다. 기존 0.32° 실험 geometry의 loss = 0 source-limit은 약 -16 dB이고, angle을 줄일 수 있다면 모델은 훨씬 깊은 저각도 ridge를 예측하지만 그 ridge는 별도 geometry calibration이 필요한 설계 후보다. 이 결과는 음(-)디튜닝 결론을 바꾸지 않는다: 상세 스캔의 모든 trusted 대표점도 여전히 $\Delta \simeq -2$ GHz 부근에 남는다.

7 정직한 한계: F=2/F=3 근접-축퇴와 광펌핑

전역 최적의 음(-)측에 남는 것은 수치 버그가 아니라 실제 물리 효과다. $\Delta = -2.0$ GHz는 pump가 더 많이 채워진 F=3 $\rightarrow$ F'=3 매니폴드의 $+0.94$ GHz blue에 놓이는, Sim의 F=2-앵커($+0.9$ GHz)의 F=3-앵커 mirror다. 두 가지가 음(-)측에 이점을 준다: (i) F=3의 더 큰 population(7/12 vs 5/12)이 더 큰 파라메트릭 이득을 주고, (ii) 이때 seeded probe는 -5.0 GHz의 far-red, 모든 공명에서 먼 깨끗한 스펙트럼 위치에 놓여 arm 흡수가 작다(반면 양(+)측 Sim 영역의 probe는 F=2 매니폴드 blue wing에 가까워 흡수를 더 받는다).

실험이 F=2-앵커를 선택하는 결정적 이유 — pump가 F=3 공명 근처일 때 광펌핑이 F=3 population을 F=2로 비워 F=3-앵커의 이득 이점을 무너뜨리는 효과 — 는 현재의 lumped 4-준위 정상상태 모델에 담기지 않는다. 따라서 v5는 "음(-)측이 이긴다"를 정량적 물리 예측이 아니라, 현 모델 수준에서의 근접-축퇴로 보고한다. 강화 모델의 확실한 성과는 극단 이득 아티팩트의 제거와 이득 스케일의 물리화이며(G_s 636 $\rightarrow$ 27), 남은 F=2/F=3 near-degeneracy는 광펌핑 동역학을 요구하는 별도 과제로 명시한다.

7.1 원 질문에 대한 답

"왜 GABES 최적점은 음(-)디튜닝인가?"에 대한 v5의 답은 둘 다이다:

- **부분적으로 아티팩트:** v3/v4의 극단값($\xi \sim -82$ dB, $G_s \sim 636$)은 gap-only 목적함수가 흡수/scatter 비율에 눈이 먼 결과였고, 강화로 제거된다.
- **부분적으로 실제 물리:** 아티팩트 제거 후에도 -2.0 GHz의 물리적 이득 최적점($G_s = 27$)이 남으며, 이는 F=3의 더 큰 population과 far-red probe의 스펙트럼 청정성이라는 실제 이점에서 온다. 완전한 해소는 광펌핑 물리가 필요.

8 결론

1. **극단 이득 아티팩트는 제거됨.** gap-only + probe-only OD + 무-과잉잡음 목적함수가 F=3 근처 초고이득을 공짜로 보상했다. 강화 모델로 최적 G_s 가 636 $\rightarrow$ 27로 내려오고, $G_s = 636$ @ OD ≈ 0 좌표는 $-8.83 \rightarrow -5.41$ dB로 억제된다.
2. **강화 모델을 Ultra에 내재화.** 두 사이드밴드의 무보정 선형 흡수 + κ -앵커 pump scatter. 회귀(legacy) 무영향.
3. **최적점은 음(-)측에 남고 근접-축퇴다.** -2.00 GHz($\xi = -8.07$ dB, $G_s = 27$) vs 양(+)측 $+1.30$ GHz(-7.79 dB)가 0.28 dB 차. Sim 재현은 -7.04 dB로 문헌 scale 유지.
4. **이상 검출 한계도 강화로 물리화 (§5).** QE = 1/ loss = 0 스캔에서 gap-only는 -36.6 dB/ $G_s = 636$ 으로 폭주하나 강화 모델은 이상 최적을 -15.53 dB/ $G_s = 27$ @ -2.0 GHz/120°C로 캡한다. 검출 floor 제거는 깊이만 $-8.07 \rightarrow -15.53$ dB로 더할 뿐 최적 위치를 옮기지 않으므로, 음(-)측 선호는 검출이 아니라 in-cell 흡수에 기인하는 소스 물성이다.
5. **TPD/angle 상세 스캔은 geometry 조건부 source-limit을 드러냄 (§6).** 기본 0.32° geometry에서는 TPD 세분화로 이상 한계가 $-15.53 \rightarrow -15.94$ dB 정도로 다듬어진다. angle을 낮추면 $\delta \simeq -396$ MHz의 저각도 ridge가 열려 -19.70 dB까지 내려가지만, 이는 angle 경계에 붙은 geometry-calibration 의존 진단값이다.

6. **실제 물리로 남은 부분은 광펌핑.** $F=3$ -앵커의 잔여 이점을 무너뜨려 실험의 $+0.9$ GHz를 재현하려면 pump-유발 $F=3$ population 고갈이 필요하며, 이는 lumped 정상상태 모델의 범위 밖이다.

한 줄 요약. 음(-)디튜닝 최적점은 절반은 아티팩트(*gap-only* 목적함수의 극단 이득, 강화로 제거 — $G_s 636 \rightarrow 27$), 절반은 실제 물리(더 많이 채워진 $F=3$ 앵커의 이점)였다. 강화 후에도 최적은 -2.0 GHz에 남되 양(+)측 *Sim*-쪽 *lobe*와 0.28 dB 근접-축퇴이며, 완전한 분리는 광펌핑 물리를 요한다.

A 수치 재현 정보

- v5 finite-loss 산출물 : analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v5/squeezing_frontier.npz, 그림 docs/squeezing_report/squeezing_frontier_v5.png, ..._od_v5.png, ..._hardened_compare_v5.png (make_v5_hardened_figs.py로 생성).
- 스캔 명령: scan_squeezing_frontier.py --fidelity ultra (Ultra는 자동 hardened; --pump-scatter-kappa로 κ 조정). 격자 $66 \times 19 = 1254$ 점, coarse= 81, vstep= 5, vcut= 3, window= ± 0.7 GHz.
- 모델 구현 : gabes/ schemes/ fwm.py 의 compute_spectrum Ultra 분기 — _arm_linear_od(probe.conjugate 선형 흡수, 검증된 schemes.absorption._hyperfine_alpha 기반)와 _pump_scatter_noise. 스캔의 squeezing_map은 두 arm OD와 pump scatter를 모두 재구성하여 compute_spectrum의 S_{dB} 와 비트 단위로 일치(self-consistency 검증됨).
- 비교 용 v4 legacy: analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v4/squeezing_frontier.npz.
- v5 이상(QE = 1, loss= 0) 산출물: analysis/squeezing_frontier_ideal_v5/squeezing_frontier.npz, 그림 docs/squeezing_report/squeezing_frontier_ideal_qe1_v5.png (make_v5_ideal_figs.py로 생성; gap-only 대조 곡선 포함). 스캔 명령: scan_squeezing_frontier.py --fidelity ultra --qe 1 --loss 0로 §4와 동일 격자(66×19). η 는 순수 후처리이므로 finite-loss와 동일 solve를 $\eta = 1$ 로 재사상하며, 전역 최적은 내부점(격자 경계 아님)·gap-gate 통과 ($G_s - G_c = +0.51 \in [0.5, 1.5]$)·detection-floor 위반 0점으로 신뢰 가능하다.
- v5 loss= 0 TPD/ beam-angle 상세 스캔 산출물 : analysis/squeezing_frontier_ideal_v5_tpd_angle_detail/squeezing_tpd_angle_detail.npz, 그림 docs/squeezing_report/squeezing_frontier_ideal_v5_tpd_angle_detail.png. 생성 스크립트는 Analysis/scan_squeezing_v5_loss0_tpd_angle_detail.py. 격자: $\Delta = 7$, $T = 19$, angle = 19, TPD = 81로 총 204687 샘플 (Ultra solve 2527회), QE = 1, loss= 0, vstep= 4, vcut= 3. trust gate는 $0.5 \leq G_s - G_c \leq 1.5$ 와 TPD-window edge 제외.

B 참고문헌

- [1] G. Sim, H. Kim, H. S. Moon, "Intensity-difference squeezing from four-wave mixing in hot ^{85}Rb and ^{87}Rb atoms in single diode laser pumping system," *Scientific Reports* **15**, 7727 (2025).
- [2] C. F. McCormick, V. Boyer, E. Arimondo, P. D. Lett, "Strong relative intensity squeezing by four-wave mixing in rubidium vapor," *Optics Letters* **32**, 178–180 (2007).
- [3] R. C. Pooser *et al.*, "Quantum correlated light beams from non-degenerate four-wave mixing in an atomic vapor," *Optics Express* **17**, 16722–16730 (2009).
- [4] M. Jasperse, L. D. Turner, R. E. Scholten, "Relative intensity squeezing by four-wave mixing with loss," *Optics Express* **19**, 3765–3774 (2011).